

المرحلة 7 · الجزء ب

المرحلة 7 (ب): النتيجة ونهاية الجولة وخطة المراجعة

recordRound · منع تكرار النجوم · الإتقان · نهاية الجولة · النتيجة · خطة المراجعة

الشاشات: 35 نهاية الجولة · 15 النتيجة · 16 خطة المراجعة

وقت القراءة: 50 دقيقة

يسبقها: المرحلة 7 (أ)

تتبعها: المرحلة 8

المشروع: رِزمة · تطبيق تعلّم يعمل دون إنترنت

المنصة: Flutter · Dart · Drift · Riverpod · go_router

1. ما هذا الجزء؟

هذا **الجزء (ب)** من المرحلة 7 ويغطي **ما يحدث بعد انتهاء الجولة**: كيف تُسجَّل في قاعدة البيانات (بمعاملة واحدة)، وكيف يُحدَّث إتقان المفاهيم، ثم ثلاث شاشات: **نهاية الجولة** (بعد التدريب)، و**النتيجة** (بعد الاختبار)، و**خطة المراجعة** للمفهوم الأضعف.



الشاشات التي بُنيت في هذا الجزء

الشاشة	المسار	الملف	متى تظهر
35 نهاية الجولة	`/learn/round-end/:attemptId`	`learning/round_end_screen.dart`	بعد إنهاء **التدريب**
15 النتيجة	`/learn/result/:attemptId`	`learning/result_screen.dart`	بعد إنهاء **الاختبار**
16 خطة المراجعة	`/learn/review/:lessonId`	`learning/review_screen.dart`	من زر «ابدأ خطة المراجعة» أو من الرئيسية

الملفات الأساسية

الملف	دوره
`learning/learning_repository.dart`	`recordRound` و `completePart` و `loadAttempt` و `AttemptDetails` و `recomputeProgress`
`learning/review_plan.dart`	منطق صرف: `ReviewPlanner.build` ← `ReviewPlan` وخطواتها
`learning/learning_providers.dart`	`attemptDetailsProvider` (يحمّل محاولة بتفاصيلها)
`core/constants/learning_rules.dart`	`kMasteryThreshold` = 0.6
`core/db/tables/attempts.dart` / `concept_mastery.dart`	الجدولان اللذان تكتبهما الجولة

2. تسجيل الجولة: recordRound

عند انتهاء الجولة تنادي الشاشة `recordRound` فتكتب **ثلاثة أشياء معًا أو لا شيء** داخل `_db.transaction`:

1. **المحاولة** في جدول `attempts`: الدرجة، النجوم، التلميحات، `detailsJson` (تفاصيل كل سؤال).
2. **إتقان المفاهيم** في `concept_mastery` لكل مفهوم ظهر في الجولة.
3. **إنجاز جزء الدرس** (تدرّب أو اختبر) عبر `completePart` إن استوفى الشرط.

lib/features/learning/learning_repository.dart سطر 109

```
final raw = RoundEngine.starsEarned(results);
final already = await dao.starsForActivity(profileId, activity);
final earned = (raw - already).clamp(0, raw);

final current = {
  for (final m in await dao.getMastery(profileId)) m.conceptId: m.mastery,
};
final before = <String, double?>{};
final after = <String, double?>{};
final running = {...current};
for (final r in results) {
  before.putIfAbsent(r.concept, () => current[r.concept]);
  running[r.concept] = RoundEngine.nextMastery(
    running[r.concept],
    r.value,
  );
  after[r.concept] = running[r.concept];
}
for (final e in after.entries) {
  await dao.upsertMastery(
    profileId: profileId,
    conceptId: e.key,
    mastery: e.value!,
    now: now,
```

لا تكرار للنجوم

أول سطرين في الدالة هما قلب القاعدة: `raw` نجوم هذه الجولة، و`already` ما نيل سابقًا من **النشاط نفسه** (`lessonId.practice` أو `lessonId.quiz`). المكتسب = `raw - already` مقيَّدًا بين 0 و raw. فإعادة التدريب لا تعطي نجومًا جديدة إلا إن **تحسّن** الطالب.

> **لماذا؟**
>
> بدون هذه القاعدة يستطيع الطالب جمع نجوم لا حصر لها بتكرار نفس الجولة السهلة. بخصم ما نيل سابقًا يُكافأ التحسّن فقط. وإن لم تُضَف نجوم جديدة تخبر شاشة نهاية الجولة الطالب بصدق.

الإتقان قبل وبعد

لكل مفهوم يُحفظ **الإتقان قبل الجولة وبعدها** داخل `detailsJson` (`masteryBefore` و`masteryAfter`). منه تعرض الشاشتان «تحسّن الإتقان من X إلى Y». والجولة نفسها تحدّث القيمة بالمتوسط المتحرّك (انظر الجزء أ).

lib/features/learning/learning_repository.dart سطر 15

```
class AttemptDetails {
  const AttemptDetails({
    required this.lessonId,
    required this.mode,
    required this.results,
    required this.rawStars,
    required this.masteryBefore,
    required this.masteryAfter,
  });

  factory AttemptDetails.fromJson(String raw) {
    final j = jsonDecode(raw) as Map<String, dynamic>;
```

متى يُنجز جزء الدرس؟

lib/features/learning/learning_repository.dart سطر 157

```
  final passed =
      finished &&
      (mode == RoundMode.practice ||
          RoundEngine.percent(results) >= quizPassPercent);
  if (passed) {
    await completePart(
      profileId: profileId,
      lessonId: lessonId,
      part: mode == RoundMode.quiz ? LessonPart.quiz : LessonPart.practice,
      content: content,
    );
  }
  return RoundRecord(attemptId: id, earned: earned);
});
```

الوضع	شرط الإنجاز
التدريب	إنهاء الجولة (ليست جزئية)
الاختبار	إنهاء الجولة **و** نسبة الصحيح ≥ `quizPassPercent` = 60%

> **نصيحة**
> اختبار بنتيجة أقل من 60% لا يُنجز الجزء، فيبقى الدرس غير مكتمل حتى ينجح الطالب في إعادته.

إعادة بناء المشتقّات من المحاولات

لأن كل محاولة تحفظ تفاصيلها (`detailsJson`)، يمكن إعادة بناء الإتقان وتقدّم الدروس كلها من المحاولات وحدها بـ `recomputeProgress` : تعيد تشغيل الإتقان المتحرّك محاولةً محاولة، وتمسح المشتقّات (`clearDerived`)، ثم تكتبها من جديد. تُستعمل بعد **استعادة الملف على جهاز آخر** (انظر دليل المزامنة) حيث تُرفع المحاولات فقط ويُعاد حساب الباقي.

> **انتبه**
> إن غيّرت صيغة `nextMastery` فقد تنتج `recomputeProgress` قيمًا مختلفة عن المخزّنة. غيّرها بحذر وبقرار من الفريق.

3. شاشتا النهاية



نهاية الجولة (35)



النتيجة (15)

نهاية الجولة (بعد التدريب)

التميمة في دائرة بإطار عنبري، ثم صفوف ملوّنة:

الصف	ما يعرضه	اللون
الصحيحة	عدد الإجابات الصحيحة من الكل	أخضر
ما يحتاج مراجعة	يظهر **إن وُجد خطأ**	مرجاني
النجوم الجديدة	ما كُسب فعلًا بعد خصم المكتسب سابقًا	عنبري
إتقان المفاهيم	تغيّر إتقان كل مفهوم: من X إلى Y	بطاقات

الأزرار: **«جولة جديدة»** (`pushReplacement(AppRoutes.round)` فتبدأ جولة أخرى) و**«العودة إلى الدرس»**. وإن لم تُضَف نجوم جديدة (جولة مكرّرة) تخبر الشاشة الطالب بصدق.

النتيجة (بعد الاختبار)

lib/features/learning/result_screen.dart — سطر 43

```
final percent = RoundEngine.percent(d.results);
final rating = RoundEngine.ratingStars(d.results);

final mastered = <MapEntry<String, double>>[];
final review = <MapEntry<String, double>>[];
for (final e in d.masteryAfter.entries) {
  final v = e.value ?? 0;
  (v >= masteredAt ? mastered : review).add(MapEntry(e.key, v));
}
```

- التميمة بلون الطالب، وعنوان «أحسنت يا ...» أو «حاول مجددًا يا ...».
- **نجوم التقييم** (0–3) من `RoundEngine.ratingStars` : تُحسب من **متوسط قيم الأسئلة** وتقرأ العتبات 30% و60% و90% (`_starThresholds`).
- بطاقة «نتيجتك»: الصحيح من الكل بخط كبير وحلقة النسبة (`_ScoreCard`).
- **مفاهيم أتقنتها:** إتقان ≥ 60% (`masteredAt` = `kMasteryThreshold`). و**تحتاج مراجعة:** أقل من ذلك (بطاقة مرجانية).

lib/features/learning/round_engine.dart — سطر 300

```
static int ratingStars(List<QuestionResult> results) {
  if (results.isEmpty) return 0;
  final ratio =
      results.fold<double>(0, (a, r) => a + r.value) / results.length;
  var stars = 0;
  for (final t in _starThresholds) {
    if (ratio >= t) stars++;
  }
  return stars;
}
```

الأزرار: **«ابدأ خطة المراجعة»** (تظهر فقط إن وُجد مفهوم يحتاج مراجعة) ← `pushReplacement(AppRoutes.review(lessonId))` ، و**«العودة إلى الدرس»**.

> **ملاحظة**
>
> الفرق بين «نجوم التقييم» (0–3 من متوسط الأداء) و«النجوم المكتسبة» (المجموع الذي يُضاف إلى رصيد الطالب بعد خصم المكتسب سابقًا). الأولى تقييم والثانية عملة.

عتبة الإتقان الموحّدة

`kMasteryThreshold = 0.6` قيمة واحدة تستعملها النتيجة (`masteredAt`) وخطة المراجعة (`ReviewPlanner.target`) والرئيسية (`kReviewMasteryThreshold`). كانت سابقًا 80% في مكانين و60% في آخر فتناقضت الشاشات؛ والآن قيمة واحدة تمنع ذلك.

4. خطة المراجعة (16)



خطة المراجعة (16)

تعرض **أضعف مفهوم** في الدرس وخطوات مقترحة لإصلاحه. المنطق كله في `ReviewPlanner` (دوال صرفة) والشاشة ترسمه فقط.

اختيار أضعف مفهوم

lib/features/learning/review_plan.dart — سطر 49

```
static String? weakest(
  List<String> lessonConcepts,
  Map<String, double> mastery,
) {
  String? worst;
  var worstValue = 1.0;
  for (final id in lessonConcepts) {
    final v = mastery[id] ?? 0;
    if (v >= target) continue;
    if (worst == null || v < worstValue) {
      worst = id;
      worstValue = v;
    }
  }
```

نمرّ على مفاهيم الدرس: نتجاهل ما إتقانه `≥ target` (60%)، ونختار الأقل إتقانًا. مفهوم لم يُختبر أصلًا يُعدّ إتقانه 0. إن لم يوجد ضعيف تظهر رسالة «أتقنت هذا الدرس».

بناء الخطوات

lib/features/learning/review_plan.dart — سطر 66

```
static ReviewPlan? build({
  required String lessonId,
  required List<String> lessonConcepts,
  required Map<String, double> mastery,
  required LessonContent? content,
  required Set<LessonPart> partsDone,
}) {
  final concept = weakest(lessonConcepts, mastery);
  if (concept == null || content == null) return null;

  final steps = <ReviewStep>[];
  if (content.has(LessonPart.explanation)) {
    steps.add(
      ReviewStep(
        part: LessonPart.explanation,
        route: AppRoutes.lessonPart(lessonId, LessonPart.explanation.name),
        done: partsDone.contains(LessonPart.explanation),
        minutes: content.steps.length,
      ),
    );
```

الخطوة	تظهر إن	المسار	تُعدّ منجزة
مراجعة الشرح	للدرس شرح	`/lesson/:id/explanation`	إن أُنجز جزء الشرح
الفيديو	للدرس فيديو	`/lesson/:id/video`	إن أُنجز الفيديو
تمارين مخصّصة	للدرس تدريب	`/learn/round/:id?concept=ID`	لا (تتجدد دائمًا)
أعد الاختبار	للدرس اختبار	`/learn/quiz/:id`	لا (تتجدد دائمًا)

- التمارين المخصّصة: **حتى 5 أسئلة** (`maxPractice`) من أسئلة المفهوم الضعيف نفسه (`?concept=` في الرابط)؛ وإن لم يوجد له أسئلة تُؤخذ من كل الأسئلة.
- `ReviewPlan.current` أول خطوة لم تُنجز؛ زر «تابع» يفتحها. الخطوة 4 مثل 3 لا تُعدّ منجزة لتتكرر الدورة حتى يتقن الطالب.
- الأولوية بالمرجاني: بطاقة المفهوم بشارة «الأولوية الأولى» ونسبة الإتقان الحالية والهدف «60% أو أكثر».

لماذا؟

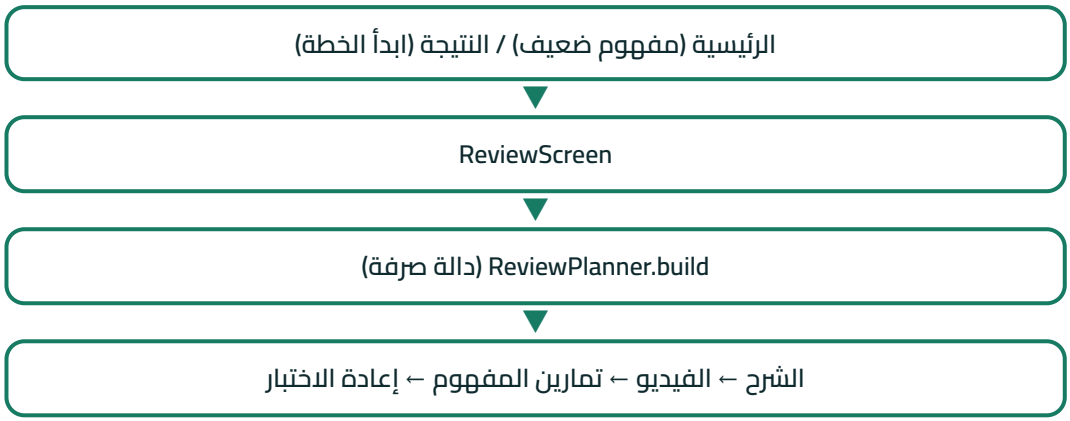
خطة المراجعة

تُبنى من البيانات ولا تُخزَّن

: كل مرة تُحسب من الإتقان الحالي وأجزاء الدرس المنجزة. فتتغيّر الخطة تلقائيًا مع تحسّن الطالب، ولا تحتاج إلى مزامنة أو تنظيف.

الشاشة: ReviewScreen

تقرأ `lessonViewProvider` و `masteryProvider(profileId)` و `learningIndexProvider`، وتنادي `ReviewPlanner.build`، وتعرض `_StepRow` لكل خطوة (الحالية مميّزة). ورابط الوصول إليها من الرئيسية (قسم «يحتاج إلى مراجعة») ومن زر النتيجة.



ملاحظة

كل خطوة تُضاف فقط إن كان الجزء المقابل متوفرًا في ملف الدرس (`content.has`)؛ فإن غاب الشرح أو الفيديو تُحذف خطوته تلقائيًا من الخطة. وخطوة «مراجعة الشرح» تفتح شاشة الشرح من المرحلة 6.

5. الاختبارات وطريقة التجربة

الملف	ما يغطيه
`test/features/review_plan_test.dart` (8)	اختيار أضعف مفهوم، الخطوات والمسارات، تمارين المفهوم، الرسالة حين لا ضعف
`test/features/round_engine_test.dart`	تسجيل الجولة، منع تكرار النجوم، إنجاز الجزء بعتبة الاختبار، نجوم التقييم
`test/features/round_flow_test.dart`	نهاية الجولة والنتيجة وخطة المراجعة بالواجهة (مجموعة «خطة المراجعة»)
`test/features/progress_test.dart`	اشتقاق «تقدّمي» من المحاولات (يتبع المرحلة 8)

نصيحة

شغّل: `flutter test test/features/review_plan_test.dart`

جرّبها بنفسك

1. أنهِ «تدرّب» بالكامل ← شاشة نهاية الجولة: الصحيحة، النجوم الجديدة، تحسّن الإتقان.
2. أعد التدريب نفسه فورًا ← «النجوم الجديدة: 0» مع ملاحظة صادقة.
3. أنهِ «اختبر نفسك» بنتيجة ضعيفة ← النتيجة بنجمة أو دونها وبطاقة «تحتاج مراجعة».
4. اضغط «ابدأ خطة المراجعة» ← الأولوية الأولى والخطوات الأربع.
5. ارجع للرئيسية ← قسم «يحتاج إلى مراجعة» (لأن هناك quiz الآن).

انتبه

إن فشل اختبار «تابع يفتح أول خطوة» في بيئتك فتأكد أن شاشة «الشرح المبسّط» (المرحلة 6) موجودة وأن المسار مسجّل في الراوتر.

6. تدرّب وتحقّق من فهمك

قرارات تصميم وأسبابها

القرار	السبب
recordRound داخل معاملة	لا تبقى محاولة بلا إتقان أو العكس.
خصم النجوم المكتسبة سابقًا	نكافئ التحسّن لا التكرار.
تفاصيل كل سؤال في detailsJson	نعرض «قبل وبعد»، ونعيد بناء المشتقّات بعد الاستعادة.
عتبة واحدة 60%	لا تتناقض الشاشات.
الخطة تُبنى ولا تُخزَّن	تتبع الإتقان الحالي تلقائيًا.

أسئلة

س1. أنهى طالب التدريب فنال 20 نجمة، وسبق أن نال 15 من النشاط نفسه. كم نجمة تُضاف الآن؟

س2. أنهى طالب اختبارًا بنسبة 50%. هل يُنجز جزء «اختبر نفسك»؟ وماذا يظهر في النتيجة؟

س3. ما الفرق بين نجوم التقييم والنجوم المكتسبة؟

س4. لماذا لا تُعدّ خطوتا «تمارين مخصّصة» و«أعد الاختبار» منجزتين أبدًا؟

س5. ما فائدة تخزين masteryBefore و masteryAfter داخل المحاولة؟

تمارين

1. اكتب اختبارًا يتأكد أن `ReviewPlanner.build` يعيد null حين كل المفاهيم ≤ 60%.
2. أضف حالة اختبار: مفهومان ضعيفان بالإتقان نفسه — أيهما يُختار؟ (انظر المقارنة < في weakest).
3. ابحث أين يُستعمل `recomputeProgress` ولماذا لا تستعمله الشاشات مباشرة.

الإجابات

ج1. 5 نجوم ((15 – 20، وإن كان raw أقل من already فلا شيء يُضاف (التقييد يمنع القيم السالبة).

ج2. لا يُنجز (الحد 60%). تظهر النتيجة بنجمة تقييم واحدة أو أقل ومفاهيم «تحتاج مراجعة» وزر «ابدأ خطة المراجعة».

ج3. نجوم التقييم (0–3) تقييم لأداء الجولة من متوسط الإتقان. النجوم المكتسبة عملة تُضاف لرصيد الطالب بعد خصم ما نيل سابقًا.

ج4. لتتكرر الدورة حتى يتقن الطالب المفهوم؛ فنجاح جولة واحدة لا يعني الإتقان.

ج5. لعرض «تحسّن الإتقان من X إلى Y» في شاشتي النهاية والنتيجة، ولإعادة بناء المشتقّات من المحاولات.

مصطلحات

المصطلح	المعنى
Attempt	محاولة جولة محفوظة (درجة، نجوم، تفاصيل)
detailsJson	تفاصيل كل سؤال وإتقان قبل/بعد
ReviewPlan	خطة إصلاح المفهوم الأضعف
masteredAt	عتبة «أتقنت» = 0.6
recomputeProgress	إعادة بناء الإتقان والتقدّم من المحاولات

ما بعد هذا الجزء

نجوم الطالب وتقدّمه يظهران في **المرحلة 8: التقدّم والخزانة**، وتتحوّل النجوم إلى إكسسوارات هناك.